



## Proyectos con Inteligencia Artificial para eficiencia energética en los hogares

La inteligencia artificial (IA) está revolucionando la eficiencia energética en hogares al analizar patrones de consumo en tiempo real, predecir necesidades y automatizar ajustes para reducir desperdicios. Proyectos exitosos integran IA con dispositivos IoT como termostatos inteligentes, logrando ahorros del 20-30% en facturas sin sacrificar confort. <sup>[1]</sup> <sup>[2]</sup>

### IA4TES PT 2.7 (España)

EProgram desarrolló una solución de IA que predice el consumo energético en hogares y detecta anomalías (como electrodomésticos defectuosos) mediante análisis de datos avanzados. Esto permite optimizaciones personalizadas, reduciendo picos de demanda y mejorando la eficiencia general. <sup>[3]</sup>

### RC4ALL (Endesa, España)

Endesa usa machine learning para promover consumo responsable en hogares, analizando hábitos de usuarios y sugiriendo ajustes vía apps. Crea una cultura de eficiencia con predicciones que evitan sobrecargas, integrando datos de electrodomésticos inteligentes. <sup>[4]</sup>

### AIBUILD+ (Universidad de Navarra)

Proyecto que aplica IA y "gemelos digitales" para simular el comportamiento térmico de viviendas, entrenando algoritmos de aprendizaje por refuerzo. Optimiza calefacción, ventilación y refrigeración, equilibrando ahorro energético (hasta 20%) con confort y calidad del aire. <sup>[5]</sup>

### Respira (Enertic)

Sistema de IA para gestión de climatización en hogares y edificios residenciales, que procesa datos de sensores (temperatura, CO<sub>2</sub>, ocupación) en tiempo real. Ajusta automáticamente HVAC, logrando eficiencia superior al predecir condiciones meteorológicas. <sup>[6]</sup>

### LG ThinQ y similares (Colombia y global)

LG Electronics implementa IA en electrodomésticos (neveras, lavadoras, aires) que aprenden hábitos del usuario para reducir consumo hasta un 30%, integrándose con apps para control remoto y optimización en climas como el de Manizales. <sup>[7]</sup> <sup>[8]</sup>

Estos proyectos son escalables a Colombia vía apps como Google Home o Alexa con termostatos Nest, que aprenden rutinas para apagar luces y ajustar temperaturas. Para tu hogar en Manizales, empieza con un termostato inteligente compatible con IA (retorno en 1-2 años).

1. <https://www.tichile.cl/como-la-inteligencia-artificial-esta-transformando-la-eficiencia-energetica-en-los-hogares/>
2. <https://www.lacasasostenible.com/ia-en-la-gestion-energetica-hogar/>
3. <https://eprogram.es/proyecto-ia4tes-pt-2-7-eprogram/>
4. <https://www.endesa.com/es/proyectos/todos-los-proyectos/transicion-energetica/digitalizacion/rc4all-inteligencia-artificial-consumo-energetico-eficiente>
5. <https://www.unav.edu/noticias/-/contents/19/01/2026/inteligencia-artificial-para-ahorrar-energia/content/lovPbIW1fC70/195036908>
6. <https://enertic.org/la-inteligencia-artificial-clave-para-la-eficiencia-energetica-en-edificios-infraestructuras-e-industrias/>
7. <https://spazioingenieros.es/como-la-ia-mejora-la-eficiencia-energetica-en-tu-hogar/>
8. <https://www.infobae.com/tecno/2026/01/09/como-la-inteligencia-artificial-puede-reducir-el-consumo-energetico-en-el-hogar/>
9. <https://grus.io/es/blog/the-future-of-smart-home-ai-powered-energy-management/>
10. <https://sri.umh.es/files/2022/07/Memoria-GIIE-UMH-CENID-2022.pdf>